ОГЭ · ИНФОРМАТИКА

Обработка чисел

Условия, счётчики и накопители — короткая памятка перед решением задачи.

🧩 ЧАСТЬ 1 · ПРОВЕРЯЕМ И НАКАПЛИВАЕМ

1 Условия для проверки чисел

Число чётное
```
a % 2 == 0
```

Число нечётное
```
a % 2 != 0
```

Делится на 3
```
a % 3 == 0
```

Не делится на 3
```
a % 3 != 0
```

Оканчивается на 5 в 10СС
```
abs(a) % 10 == 5
```

Последняя цифра в 7СС — 5
```
abs(a) % 7 == 5
```

Трёхзначное число
```
100 <= abs(a) <= 999
```

Последняя цифра нечётная
```
abs(a) % 10 % 2 != 0
```

2 Счётчики и накопители

Количество
```
kol = 0
```

Второй счётчик
```
kol2 = 0
```

Сумма
```
s = 0
```

Произведение
```
pr = 1
```

Максимум
```
maxi = -10**10
```

Минимум
```
mini = 10**10
```

⬅️ **Когда обновлять ДО проверки условия?**

Если переменная должна учитывать **каждое входное число**, обновляй её сразу после чтения числа, до `if`.

Например: общий счётчик просмотренных чисел, общая сумма, максимум или минимум среди **всех** чисел.

➡️ **Когда обновлять ПОСЛЕ проверки условия?**

Если переменная должна учитывать только числа, которые **подходят под условие**, обновляй её внутри нужной ветки `if`.

Например: количество чётных, сумма чисел, делящихся на 3, произведение только положительных чисел.

💡 **Главный вопрос:** «Что именно я считаю или накапливаю — все числа или только подходящие?» От ответа зависит место обновления.

📌 **Важно:** в одной задаче могут быть оба вида переменных. Например, общий максимум обновляется до `if`, а количество чётных — внутри `if`.

ОГЭ • ИНФОРМАТИКА

Обработка чисел: два шаблона

1. Количество чисел известно

ЦИКЛ FOR

Сначала вводим N. Затем цикл повторяется ровно N раз.

```
kol = s = 0
pr = 1
maxi = -10**10
mini = 10**10
a = int(input())
while a != 0:
    if УСЛОВИЕ:
        kol += 1
        s += a
        pr *= a
        maxi = max(maxi, a)
        mini = min(mini, a)
    a = int(input())  # следующее число
print(kol, s, pr)
print(maxi, mini)
print(round(s / kol, 2))  # среднее
```

2. Количество чисел неизвестно

ЦИКЛ WHILE

Читаем числа, пока не встретится 0. Стоп-сигнал не обрабатываем.

```
kol = 0
s = 0
pr = 1
maxi = -10**10
mini = 10**10

a = int(input())
while a != 0:
    if УСЛОВИЕ:
        kol += 1
        s += a
        pr *= a
        maxi = max(maxi, a)
        mini = min(mini, a)

    a = int(input())  # следующее число

print(kol)
print(s)
print(pr)
print(maxi)
print(mini)
```

⚠ **Не перепутай:** в шаблонах выше показан случай, когда счётчики и накопители относятся только к числам, удовлетворяющим условию. Если по задаче нужно учитывать все числа, перенеси соответствующее обновление перед `if` — смотри памятку на странице 1.

✨ **Запомни:** `for` — когда известно N. `while` — когда количество заранее неизвестно и ввод заканчивается числом 0. Сам 0 не обрабатываем.